mliora@post.bgu.ac.il

0538285515

$A=\{a+ib \mid a\cdot b=0\ ,a,b\in\mathbb{R}\}\subseteq\mathbb{C}$

קבעו האם $x\in A$

$\boxed{\begin{array}{c} a\cdot b=0 \\ \swarrow \quad \searrow \\ a=0 \text{ או } b=0 \end{array}}$

1) $x=\sqrt{2}+\sqrt{3}i\notin A$

2) $x=0\in A$ $\quad a=0$, $b=0$

3) $x=1+i\notin A$

4) $x=10i\in A$ $\quad a=0$, $b=10$

5) $x=4\in A$ $\quad a=4$, $b=0$

---

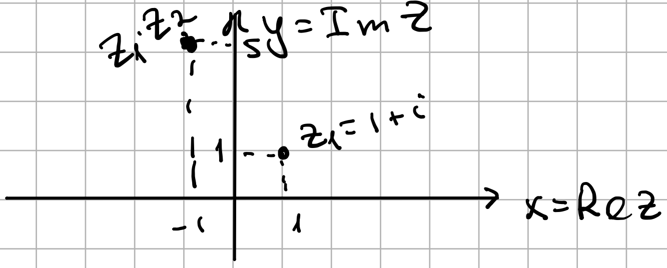
מספרים מרוכבים: $z=x+iy,\ x,y\in\mathbb{R}$

$\boxed{i^2=-1}$ $\quad x=\mathrm{Re}\,z\ ,y=\mathrm{Im}\,z$

$z_1=1+i \qquad z_2=2+3i$

$z_1+z_2=1+i+2+3i=3+4i$

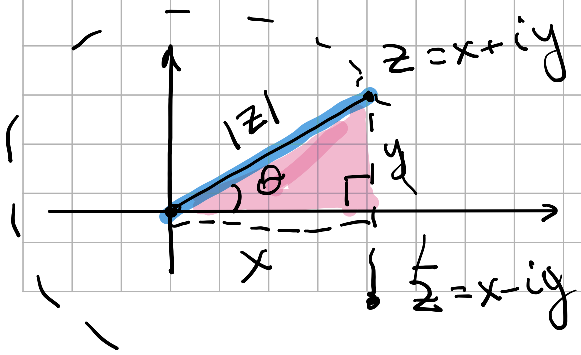
$z_1\cdot z_2=(1+i)(2+3i)=2+3i+2i+3\overset{-1}{i^2}=2-3+5i=-1+5i$



$$\frac{z_1}{z_2}=\frac{1+i}{2+3i}\cdot\frac{2-3i}{2-3i}=\frac{(1+i)(2-3i)}{2^2-(3i)^2}=\frac{2-3i+2i+3}{4+9}=\frac{5-i}{13}=\frac{5}{13}-\frac{1}{13}\cdot i$$

כמו כן $i^n,\ \sqrt[m]{i},\ \frac{1}{i}$ $\Leftarrow$ נעשה פעולות אלגבריות

כך ש $z=x+iy$



$a^2-b^2=(a+b)(a-b)$

גורמים צמודים

$z = 1 - i \qquad \bar{z} = 1 + i$

$$z \cdot \bar{z} = (x+iy)(x-iy) = x^2 - (iy)^2 = x^2 + y^2 = |z|^2$$

$$|z| = \sqrt{x^2+y^2} \;/^2$$

$$r^2 = |z|^2 = x^2 + y^2$$

---

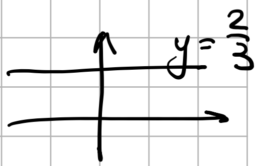
| | |
|---|---|
| $i^1 = i$ | $i^{4n+1} = i$ |
| $i^2 = -1$ | $i^{4n+2} = -1$ |
| $i^3 = -i$ | $i^{4n+3} = -i$ |
| $i^4 = 1$ | $i^{4n} = 1$ |

$$i^{2026} = i^{4\cdot 506} \cdot i^2 = -1$$

$$2026 = 4 \cdot 506 + 2$$

---

$$A = \{ \overset{\downarrow}{(x,y)} \mid x,y \in \mathbb{R} \quad 3y = 2 \} \subseteq \mathbb{R}^2$$



$$B = \{ (x,y) \mid x,y \in \mathbb{R} \quad x + 2y = 3 \}$$

חשבו: $A \cap B$

1) נקודת חיתוך אחת $A \cap B = \{(x,y)\}$

2) אין חיתוך $A \cap B = \emptyset$

3) אינסוף נקודות $A = B$

[illegible] $\begin{cases} 3y = 2 & \Rightarrow y = \frac{2}{3} \\ x + 2y = 3 & \Rightarrow x = 3 - 2 \cdot \frac{2}{3} = \frac{5}{3} \end{cases}$

$$A \cap B = \left\{ \left( \frac{5}{3}, \frac{2}{3} \right) \right\}$$

עמ. 8

כלל

$A = \{(-1,2) + t\cdot(3,-4) \mid t \in \mathbb{R}\}$

$B = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 4x+3y-2=0\}$

אילוץ (תנאי)

(א) מצאו שתי נקודות שמתאימות.

$A:\quad t=0 \qquad (-1,2)+0\cdot\cancel{(3,-4)} = (-1,2)$

$\qquad t=1 \qquad (-1,2)+1\cdot(3,-4) = (-1+3,\ 2-4) = (2,-2)$

$B: \quad \boxed{4x+3y-2=0}$

x חופשי : $x=-1 \qquad -4+3y-2=0 \qquad y=2$

$(-1,2)$

y חופשי : $y=-2 \qquad 4x+3(-2)-2=0$

$x=2$

$y=2x+3$

| $x$ | 0 | 1 |
|---|---|---|
| $y$ | 3 | 5 |

$(-1,2)$ וגם $(2,-2)$

---

$A:\quad (-1,2)+t(3,-4) = (\overbrace{-1+3t}^{x},\ \overbrace{2-4t}^{y})$

$B:\quad 4x+3y-2=0$

$4(-1+3t)+3(2-4t)-2=0$

$t =$ מספר?

ביטוי שלם

תלוי ב-$t$

התון

מתלכדים

$-4+12t+6-12t-2=0$

$0=0$

$A \in B$

$B \subseteq A \qquad y = \frac{-4x+2}{3}$

מספרים זוגיים : $\{n \in \mathbb{N} \mid$ מספרים זוגיים $n\}$

כלל

$\{2k \mid k \in \mathbb{N}\}$

$B\subseteq A$ וגם $A \subseteq B \Leftarrow A=B$